

液态智能网页功能说明

产品功能、交互流程、部署状态与后续边界

文档版本 1.0 · 2026年9月

文档概述

液态智能网页是一套“从自然语言需求到可操作网页”的生成系统。用户只需输入一次完整 Query，系统会先理解目标、约束和事实，再生成一份统一的任务答案，并以七种不同的网页形态呈现。它适用于商品推荐、方案比较、学习规划、旅行安排、项目管理、预算计算和数据分析等任务。

当前版本已经完成可公开演示的核心闭环，并部署在 Render。它更适合作为产品原型和邀请制试用版本；涉及价格、库存或专业结论的内容，仍应在行动前再次核实。

核心功能

统一 Query 输入

支持输入目标、预算、偏好、已有资料 and 限制条件，最大长度为 6000 字符。

需求与约束理解

自动提取用户目标、硬性条件、用户提供信息、待核实事实、假设和预期交付结果。

统一答案与七种形态

同一份事实、比较结果和最终结论会被复用到七种网页形态。

任务型内容生成

根据任务选择步骤、卡片、表格、时间线、对比、计算器、图表和清单等组件。

品牌与选购入口

购买类需求至少列出三个候选项，并提供京东、淘宝或官网搜索入口。

事实状态展示

内容可以标记为用户提供、已验证或待核实，减少事实冲突。

可操作交互

支持比较表、计算器滑块、清单勾选、模块导航和形态切换。

状态恢复

浏览器保存 Query、已生成页面、计算器数值和清单状态；服务端会话有效期为两小时。

错误与服务保护

支持超时提示、临时拥堵自动重试、API Key 检查、健康检查、限流和安全响应头。

用户使用流程

快速入门	产品功能	部署与边界
------	------	-------

1 输入	填写完整 Query 并提交	理解目标、提取约束和整理共享事实
2 选择	浏览七张网页形态卡片	七种形态共享同一份答案
3 展开	点击任意卡片	显示生成进度并进入完整任务页面
4 操作	查看证据、比较候选、调节参数或勾选清单	页面状态即时更新并保存
5 跳转	点击品牌或平台入口	在新标签页打开站内搜索页面

页面形态

手账决策本、双区分析台、专题编辑部、ICE 速览报、留白阅读页、任务工作台和数据驾驶舱，分别覆盖生活决策、参数分析、专题阅读、快速浏览、解释学习、项目执行和数据监控。

部署与访问

当前网站已经部署到 Render，可通过以下地址访问：

<https://liquid-intelligent-web.onrender.com>

服务器端通过环境变量保存 Gemini API Key，前端不会直接暴露密钥。服务监听平台提供的 PORT，并支持 HTTPS。Render 免费实例长时间无访问后会休眠，首次访问可能需要等待约一分钟。

当前限制

- 服务器会话和限流记录保存在进程内存中，重启或休眠后可能丢失。
- 公开访问会消耗站长配置的 Gemini API 配额。
- 品牌入口目前是京东、淘宝和官网搜索链接，不等同于实时商品详情页。
- 价格、库存、尺寸和性能等外部信息若未接入实时数据源，会标为待核实。
- 当前适合演示和小规模试用，尚未包含用户登录、多用户历史记录和数据库持久化。

后续建议

1. 接入实时搜索或电商数据源。
2. 增加自动重连和统一错误提示。
3. 加入访问密码、用户级配额和用量监控。
4. 将会话和生成页面迁移到数据库或 Redis。
5. 建立跨领域评测，持续检查理解、事实、计算和适配度。